

Experimento 4 - Relatório
Colisão com Momento Angular

Professor(a): _____ Turma: _____ Data: ____/____/____

Nome: _____ RA: _____

Nome: _____ RA: _____

Nome: _____ RA: _____

Nome: _____ RA: _____

Nome: _____ RA: _____

Nome: _____ RA: _____

MEDIDAS PRELIMINARES

[3 pontos]

Massa do carrinho: $m_c = \text{_____} \pm \text{_____} \text{ g}$

Diâmetro do disco: $D = \text{_____} \pm \text{_____} \text{ cm}$

Parâmetro de impacto da colisão: $b = \text{_____} \pm \text{_____} \text{ cm}$

1. [10 pontos] Preencha a Tabela 1. Demonstre para uma coluna o cálculo da média e do desvio padrão da distância entre os sensores.

Tabela 1: Distância percorrida pelo carrinho antes e após a colisão com o disco.

Medida	L_i (cm)	L_f (cm)
1		
2		
3		
Média		
Desvio Padrão		

2. [10 pontos] Preencha a Tabela 2 considerando que a incerteza do intervalo de tempo é $\sigma_{\Delta t}=0,001$ s. Demonstre para uma das colisões o cálculo da média e incerteza da velocidade do carrinho antes e após a colisão com o disco.

Tabela 2: Velocidade média do carrinho antes e após a colisão com o disco.

Colisão	Δt_i (s)	$\bar{v}_i$ (cm/s)	$\sigma_{\bar{v}_i}$ (cm/s)	Δt_f (s)	$\bar{v}_f$ (cm/s)	$\sigma_{\bar{v}_f}$ (cm/s)
1						
2						
3						

3. [10 pontos] Para cada colisão, determine o momento angular do carrinho em relação ao centro do disco antes e após a colisão com o disco. Demonstre para uma das colisões a conta do momento angular e sua incerteza.

Tabela 3: Momento angular do carrinho antes e após a colisão com o disco.

Colisão	L_i (kg cm ² /s)	σ_{L_i} (kg cm ² /s)	L_f (kg cm ² /s)	σ_{L_f} (kg cm ² /s)
1				
2				
3				

4. [20 pontos] Para cada colisão, determine o período do disco T na primeira volta após a colisão. Explique como estimar a sua incerteza. Então determine a sua velocidade angular e sua incerteza. Demonstre para uma das colisões as contas.

Tabela 4: Período e velocidade angular do disco após a colisão.

Colisão	$T(\text{s})$	$\sigma_T(\text{s})$	$\omega(\text{s}^{-1})$	$\sigma_\omega(\text{s}^{-1})$
1				
2				
3				

5. [5 pontos] Determine a fórmula do momento de inércia do disco sobre seu eixo central.

6. [12 pontos] Usando a conservação do momento angular na colisão entre o carrinho e o disco, derive uma expressão para a massa do disco m_{disco} em termos das grandezas medidas no experimento. A partir dessa expressão, deduza a fórmula para a incerteza $\sigma_{m_{\text{disco}}}$, propagando as incertezas das grandezas medidas experimentalmente.

7. [10 pontos] Usando as fórmulas obtidas na questão anterior, preencha a Tabela 5.

Tabela 5: Massa do disco.

Colisão	$m_{\text{disco}}(\text{g})$	$\sigma_{m_{\text{disco}}}(\text{g})$
1		
2		
3		
Média		

8. [20 pontos] Compare a massa do disco determinada usando a conservação do momento angular com a massa real anotada no disco $m_{\text{disco,real}} = \text{_____} \pm \text{_____g}$. O resultado indica que o momento angular foi conservado na colisão? Explique. Caso haja diferença entre os valores, discuta possíveis fontes de erro experimental (por exemplo, atrito, desalinhamento ou pequeno giro inicial do disco).